Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ingeniería eléctrica
IEE2113 - Teoría electromagnética

Tarea 3

Fecha: 1 de Junio de 2025

Simulador de linea de transmisión

El objetivo de esta tarea es simular el comportamiento temporal del voltaje y corriente a lo largo de una linea de transmisión. Para esto, se les encarga usar las ecuaciones aprendidas en el curso para crear una clase `TransmitionLine` en `Python` con el fin de poder estudiar cómo las impedancia característica, fuente y carga afectan el comportamiento del voltaje, corriente y cómo esto afecta la potencia que es capaz de transmitir la linea.

A modo de ayuda, se le proporciona el código `tarea3.ipynb` con un esqueleto de la clase y los métodos necesarios para graficar el comportamiento temporal del voltaje, corriente y potencia a lo largo de la linea.

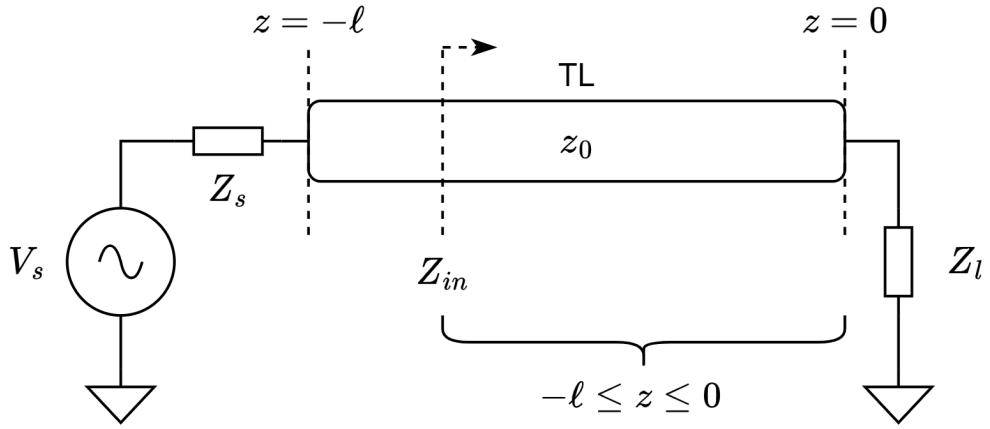

Figura 1: Diagrama de la linea de transmisión simulada

Antes de simular (14 pts)

Las ecuaciones del telegrafista que explican el comportamiento del voltaje y corriente en un linea de transmisión en forma fasorial son:

$$\frac{d^2V}{dz^2} - \gamma^2 V = 0 \tag{1}$$

$$\frac{d^2I}{dz^2} - \gamma^2 I = 0 \tag{2}$$

con:

$$\gamma = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)} \tag{3}$$

Cuyas soluciones generales vienen dadas por:

$$V(z) = V_o^+ e^{-\gamma z} + V_o^- e^{\gamma z} \tag{4}$$

$$I(z) = \frac{V_o^+}{z_o} e^{-\gamma z} - \frac{V_o^-}{z_o} e^{\gamma z} \tag{5}$$

con:

$$z_o = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}} \tag{6}$$

1. (2 pts) Exprese V_0^+ y V_0^- en función del voltaje y corriente en $z = 0$.
2. (2 pts) Qué valor tiene Z_{in} en $z = 0$?
3. (2 pts) Usando los resultados de los dos items anteriores, exprese V_0^-/V_0^+ en función de Z_l y z_o ¿A qué parámetro visto en clases corresponde esta relación?
4. (2 pts) Usando el parámetro encontrado en el ítem anterior, exprese (4) y (5) solo en función de V_0^+, z_o y γ.
5. (2 pts) para un z cualquiera en $[-\ell, 0]$, encuentre una expresión de la impedancia de entrada en ese punto, en función de Z_l, z_o y γ.
6. (2 pts) Exprese V_0^+ y V_0^- en función del voltaje y corriente en $z = -\ell$.
7. (2 pts) Usando todo lo anterior exprese V_0^+ y V_0^- en función de V_s, Z_s, Z_s, Z_l, z_o y γ.

Simulación (14 pts)

Use los resultados del ítem anterior para completar el código `tarea3.ipynb`. Una vez que tenga funcionando la clase `TransmitionLine` úsela para responder (se espera que cada respuesta con una "S" al principio venga asociada a una celda ejecutable):

Usando $R = 0\ \frac{\Omega}{m}$, $G = 0\ \frac{S}{m}$, $L = 250\ \frac{nH}{m}$, $C = 100\ \frac{pF}{m}$, $f = 1$ GHz y largo de la linea 1 m.

1. (2 pts) ¿Qué valor debería tener Z_l para que la transferencia de potencia sea máxima ? Justifique.

2. (2 pts) ¿Qué valor debería tener Z_s para que la transferencia de potencia sea máxima? Justifique.

3. (2 pts) S: Si $V_s = 1$ V ¿Cuál será la amplitud máxima del voltaje y corriente incidente (*forward*)? ¿Influye Z_l? Itere sobre un rango de valores para Z_l (Considere casos borde) para corroborar.

4. (2 pts) S: ¿La amplitud del voltaje y corriente reflejado depende de Z_l, Z_s o ambas? Si es el caso, ¿Como afecta cada una? Itere sobre un rango de valores (Condidere casos borde) para corroborar.

5. (2 pts) S: En base a los items anteriores, muestre de forma gráfica que el Z_l que transfiere la máxima potencia es el que dice la teoría. Para esto, grafique Potencia media vs. Z_l para un rango de valores cercanos al teórico.

6. (2 pts) S: Si $V_s = 1$ V, para el caso $Z_l = 0$ y $Z_l = \infty$ ¿Cuál será la amplitud máxima del voltaje y corriente reflejada? ¿Que diferencias hay entre cada una? Muestre gráficamente estas diferencias.

Ahora, Usando $R = 1\ \frac{\Omega}{m}$, $G = 0.1\ \frac{S}{m}$.

7. (1 pts) S: Qué valor toma α? ¿Qué unidades tiene? ¿Cuál es su significado físico? Compruebe gráficamente que se cumple lo que dicta la teoría.

8. (1 pts) S: Cambie la frecuencia de operación a $f = 1$ MHz. Qué ocurre con la simulación? Por qué ocurre esto?.